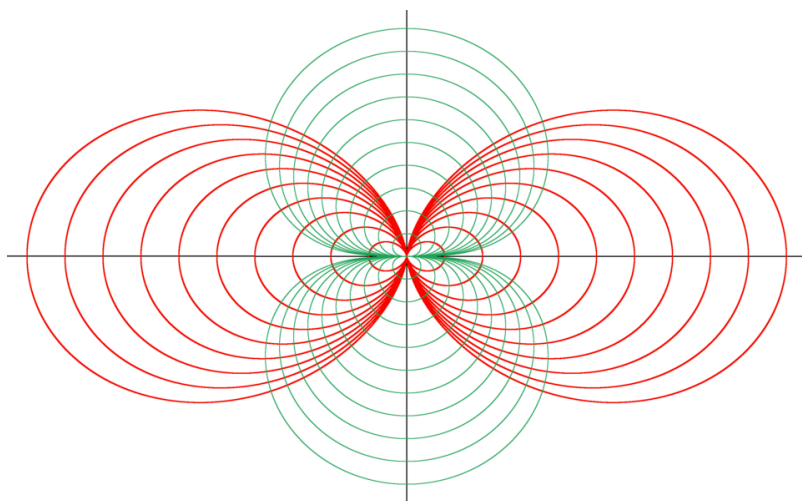


# Диполярная система координат

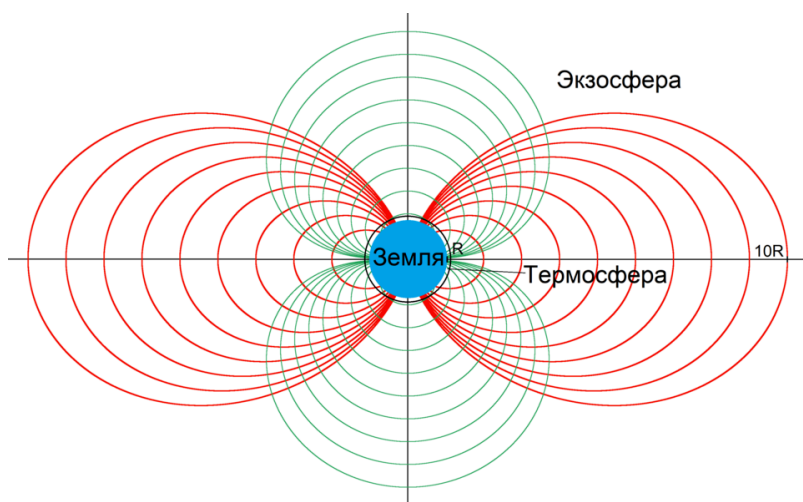
Не следует путать с [биполярной системой координат на плоскости](#).

**Диполярная**<sup>[1]</sup>, или **дипольная**<sup>[2]</sup>, **система координат** — трёхмерная [криволинейная ортогональная система координат](#), основанная на точечном (центральном) [диполе](#), точнее, на его [инвариантах преобразования координат](#).

## Определение



Точное рассчитанное изображение силовых (красных) и эквипотенциальных (зеленых) линий диполя на плоскости, проходящей через его ось



Пропорционально показаны Земля (синяя) радиуса  $R$  с апексом дальнейшей силовой линии  $10R$  и границами термосферы и экзосферы

В диполярной системе координат, привязанной к точечному диполю, каждая точка пространства определяется тремя числами. При этом при фиксации одной из координат получается [эквипотенциальная поверхность](#), а при фиксации двух других — [силовая линия](#). Силовые линии перпендикулярны эквипотенциальным поверхностям.

Диполярная система координат имеет [вращательную \(аксиальную\) симметрию](#) относительно оси диполя.

На рисунке справа (рассчитанном на компьютере) на плоскости, проходящей через ось диполя, показаны его силовые линии (красные), а также сечения эквипотенциальных поверхностей этой плоскостью (зеленые). Сам диполь находится в центре рисунка. Рисунок имеет две оси симметрии, горизонтальную и вертикальную, показанные прямыми линиями. Вертикальная прямая на рисунке является осью диполя. Силовые линии нарисованы красным цветом, они более вытянуты, расположены слева и справа от диполя, а линии зеленого цвета, более округлые, расположенные сверху и снизу диполя, суть сечения эквипотенциальных поверхностей («эквипотенциальные линии»). Координатные линии диполярной системы координат в трехмерном пространстве получаются вращением этого рисунка вокруг вертикальной оси.

Диполярная система координат широко используется при [математическом моделировании](#) дипольных систем. Причем обозначения координат, их порядок и направление не устоялись и могут меняться<sup>[1][2][3]</sup>.

## Определение диполярных координат через координаты других систем

Центры систем координат совпадают, также они соответственно ориентированы относительно друг друга: оси систем и долготы совпадают.

### Сферическая система координат

Координатные составляющие  $(\alpha, \beta, \lambda)$  диполярной системы, моделирующей магнитный диполь, определяются через [сферические координаты](#)  $(r, \theta, \varphi)$  так<sup>[1]</sup>:

$$\alpha = \frac{r}{\sin^2 \theta}, \beta = \frac{\cos \theta}{r^2}, \lambda = \varphi.$$

В соответствии с терминологией сферической системы координат здесь  $r$  — расстояние до [начала координат](#) (радиальное расстояние),  $\theta$  — зенитный, или полярный, [угол](#), или [наклонение](#), или коширота,  $\varphi$  — азимутальный угол. Уравнение  $\beta = \text{const}$  определяет эквипотенциальную поверхность магнитного поля, а система уравнений  $\alpha = \text{const}, \lambda = \text{const}$  — силовую линию.

Значения диполярных координат имеют следующие ограничения:

$$0 \leq \alpha < +\infty, -\infty < \beta < +\infty, 0^\circ \leq \lambda < 360^\circ,$$

причем координаты  $\beta$  и  $\lambda$  (а также  $\theta$  и  $\varphi$ ) не определены при  $\alpha = 0$ , а координата  $\lambda$  (и  $\varphi$ ) не определена еще и при  $\theta = 0^\circ$  и  $\theta = 180^\circ$ .

Переход от компонент некоторого вектора  $\mathbf{A}$  в сферических координатах к компонентам в дипольной системе осуществляется по формулам<sup>[1]</sup>

$$\begin{pmatrix} A_\alpha \\ A_\beta \\ A_\lambda \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{\delta}} \begin{pmatrix} \sin \theta & -2 \cos \theta & 0 \\ -2 \cos \theta & -\sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & \sqrt{\delta} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} A_r \\ A_\theta \\ A_\varphi \end{pmatrix},$$

где

$$\delta = 1 + 3 \cos^2 \theta = 1 + 3\beta^2 r^4.$$

Пусть  $\mathbf{e}_\alpha, \mathbf{e}_\beta, \mathbf{e}_\lambda$  – координатные **орты** в этой дипольной системе координат. Тогда<sup>[1]</sup>

$$\mathbf{e}_\beta \times \mathbf{e}_\alpha = \mathbf{e}_\lambda, \mathbf{e}_\alpha \times \mathbf{e}_\lambda = \mathbf{e}_\beta, \mathbf{e}_\lambda \times \mathbf{e}_\beta = \mathbf{e}_\alpha,$$

т. е. так определенная дипольная система координат является, по **правилу буравчика**, левой.

Выразить однозначно  $(r, \theta, \varphi)$  через  $(\alpha, \beta, \lambda)$  не удастся, например, уравнения для определения  $r, \theta$  такие<sup>[1]</sup>:

$$\alpha\beta^2 r^4 + r - \alpha = 0, \alpha^2 \beta \sin^4 \theta - \cos \theta = 0.$$

Иногда используют **безразмерное** расстояние  $\tilde{r} = \frac{r}{r_c}$ , где  $r_c$  – некоторое фиксированное расстояние, следующим образом<sup>[2]</sup>:

$$\tilde{\alpha} = \frac{\sin^2 \theta}{\tilde{r}}, \tilde{\beta} = \frac{\cos \theta}{\tilde{r}^2}, \lambda = \varphi.$$

Тогда

$$\mathbf{e}_{\tilde{\alpha}} \times \mathbf{e}_{\tilde{\beta}} = \mathbf{e}_\lambda, \mathbf{e}_{\tilde{\beta}} \times \mathbf{e}_\lambda = \mathbf{e}_{\tilde{\alpha}}, \mathbf{e}_\lambda \times \mathbf{e}_{\tilde{\alpha}} = \mathbf{e}_{\tilde{\beta}},$$

т. е. так определенная дипольная система координат является, по правилу буравчика, правой.

## Декартова система координат

Координатные составляющие  $(\alpha, \beta, \lambda)$  дипольной системы, моделирующей магнитный диполь, определяются через **декартовы координаты**  $(x, y, z)$  и радиальное расстояние

$$r = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \text{ так } ^{[1]}:$$

$$\alpha = \frac{r^3}{x^2 + y^2}, \beta = \frac{z}{r^3}, \lambda = \arctg \frac{y}{x}.$$

Выразить однозначно  $(x, y, z)$  через  $(\alpha, \beta, \lambda)$  не удастся<sup>[1]</sup>:

$$x = \frac{\sqrt{r^3} \cos \lambda}{\sqrt{\alpha}}, y = \frac{\sqrt{r^3} \sin \lambda}{\sqrt{\alpha}}, z = \beta r^3.$$

# Дифференциальные характеристики

## Первые и вторые производные

Матрица Якоби перехода от декартовых к диполярным координатам имеет вид<sup>[1]</sup>:

$$\frac{D(x, y, z)}{D(\alpha, \beta, \lambda)} = \frac{1}{\delta} \begin{pmatrix} \sin^3 \theta (1 - 3 \cos^2 \theta) \cos \lambda & -3r^3 \sin \theta \cos \theta \cos \lambda & -\delta r \sin \theta \sin \lambda \\ \sin^3 \theta (1 - 3 \cos^2 \theta) \sin \lambda & -3r^3 \sin \theta \cos \theta \sin \lambda & \delta r \sin \theta \cos \lambda \\ 3 \sin^4 \theta \cos \theta & r^3 (1 - 3 \cos^2 \theta) & 0 \end{pmatrix}.$$

Матрица Якоби перехода от сферических к диполярным координатам имеет вид<sup>[1]</sup>:

$$\frac{D(r, \theta, \varphi)}{D(\alpha, \beta, \lambda)} = \frac{1}{\delta} \begin{pmatrix} \sin^4 \theta & -2r^3 \cos \theta & 0 \\ -(2 \sin^3 \theta \cos \theta)/r & -r^2 \sin \theta & 0 \\ 0 & 0 & \delta \end{pmatrix}.$$

Коэффициенты Ламэ

$$H_\alpha = \frac{\sin^3 \theta}{\sqrt{\delta}}, H_\beta = \frac{r^3}{\sqrt{\delta}}, H_\lambda = r \sin \theta, H_\beta = \alpha^2 H_\alpha H_\lambda.$$

Вторые производные<sup>[1]</sup>:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 r}{\partial \alpha^2} &= -\frac{4 \sin^6 \theta \cos^2 \theta (5 + 3 \cos^2 \theta)}{r \delta^3}, \\ \frac{\partial^2 r}{\partial \beta^2} &= \frac{2r^5 (15 \cos^4 \theta + 10 \cos^2 \theta - 1)}{\delta^3}, \\ \frac{\partial^2 \theta}{\partial \alpha^2} &= \frac{2 \sin^5 \theta \cos \theta (9 \cos^4 \theta + 16 \cos^2 \theta - 1)}{r^2 \delta^3}, \\ \frac{\partial^2 \theta}{\partial \beta^2} &= \frac{r^4 \sin \theta \cos \theta (9 \cos^2 \theta + 11)}{\delta^3}. \end{aligned}$$

Пусть  $f$  — некоторая скалярная функция. Ее первые производные в диполярных и сферических координатах связаны<sup>[1]</sup>:

$$\begin{aligned} \delta \frac{\partial f}{\partial \alpha} &= \sin^4 \theta \frac{\partial f}{\partial r} - 2 \frac{\sin^3 \theta \cos \theta}{r} \frac{\partial f}{\partial \theta}, \\ \delta \frac{\partial f}{\partial \beta} &= -2r^3 \cos \theta \frac{\partial f}{\partial r} - r^2 \sin \theta \frac{\partial f}{\partial \theta}, \\ \frac{\partial f}{\partial \lambda} &= \frac{\partial f}{\partial \varphi}, \end{aligned}$$

или

$$\frac{\partial f}{\partial r} = \frac{1}{\sin^2 \theta} \frac{\partial f}{\partial \alpha} - \frac{2 \cos \theta}{r^3} \frac{\partial f}{\partial \beta},$$

$$\frac{\partial f}{\partial \theta} = -2r \frac{\cos \theta}{\sin^3 \theta} \frac{\partial f}{\partial \alpha} - \frac{\sin \theta}{r^2} \frac{\partial f}{\partial \beta},$$

$$\frac{\partial f}{\partial \varphi} = \frac{\partial f}{\partial \lambda}.$$

Ее оператор Лапласа равен<sup>[1]</sup>

$$\Delta f = \frac{4}{r \sin^4 \theta} \frac{\partial f}{\partial \alpha} + \frac{\delta}{\sin^6 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \alpha^2} + \frac{\delta}{r^6} \frac{\partial^2 f}{\partial \beta^2} + \frac{1}{r^2 \sin^2 \theta} \frac{\partial^2 f}{\partial \lambda^2}.$$

## Векторные операции

Координаты векторных дифференциальных операторов в дипольной системе следующие<sup>[1]</sup>:

$$\text{grad } f = \frac{\sqrt{\delta}}{\sin^3 \theta} \frac{\partial f}{\partial \alpha} \mathbf{e}_\alpha + \frac{\sqrt{\delta}}{r^3} \frac{\partial f}{\partial \beta} \mathbf{e}_\beta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial f}{\partial \lambda} \mathbf{e}_\lambda,$$

$$\begin{aligned} \text{div } \mathbf{A} = & \frac{\sqrt{\delta}}{\sin^3 \theta} \frac{\partial A_\alpha}{\partial \alpha} + 4 \frac{1 - 3 \cos^4 \theta}{\sqrt{\delta}^3 r \sin \theta} A_\alpha + \frac{\sqrt{\delta}}{r^3} \frac{\partial A_\beta}{\partial \beta} - \\ & - 3 \frac{\cos \theta (3 + 5 \cos^2 \theta)}{\sqrt{\delta}^3 r} A_\beta + \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\lambda}{\partial \lambda}, \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{rot } \mathbf{A} = & \left( \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\beta}{\partial \lambda} - \frac{\sqrt{\delta}}{r^3} \frac{\partial A_\lambda}{\partial \beta} + \frac{3 \cos \theta}{\sqrt{\delta} r} A_\lambda \right) \mathbf{e}_\alpha + \\ & + \left( \frac{\sqrt{\delta}}{\sin^3 \theta} \frac{\partial A_\lambda}{\partial \alpha} - \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial A_\alpha}{\partial \lambda} + \frac{1 - 3 \cos^2 \theta}{\sqrt{\delta} r \sin \theta} A_\lambda \right) \mathbf{e}_\beta + \\ & + \left( \frac{\sqrt{\delta}}{r^3} \frac{\partial A_\alpha}{\partial \beta} - \frac{\sqrt{\delta}}{\sin^3 \theta} \frac{\partial A_\beta}{\partial \alpha} - 6 \frac{\cos \theta (1 + \cos^2 \theta)}{\sqrt{\delta}^3 r} A_\alpha - \right. \\ & \left. - 3 \frac{\sin \theta (1 + \cos^2 \theta)}{\sqrt{\delta}^3 r} A_\beta \right) \mathbf{e}_\lambda. \end{aligned}$$

## Математическое моделирование Земли

Для описания поведения заряженных частиц в магнитном поле Земли наиболее удобна (гораздо удобнее, чем сферическая геомагнитная система координат) дипольная система координат<sup>[2]</sup>.

Дипольная система координат  $(\alpha, \beta, \lambda)$  при моделировании Земли строится следующим образом<sup>[1][2]</sup>:

- её начало помещено в центр [Земли](#);
- дипольная ось направлена по оси [магнитного диполя](#) Земли (геомагнитной оси), проходящей через [магнитные полюса](#);
- координата  $\alpha$  меняется перпендикулярно вектору магнитного поля Земли  $\mathbf{B}$  в плоскости геомагнитного меридиана;
- координата  $\beta$  меняется вдоль дипольной силовой линии, т. е. её направление совпадает с направлением вектора  $\mathbf{B}$ ;
- координата  $\lambda$  меняется в направлении, перпендикулярном первым двум.

Теоретически дипольная система координат может записываться и как левая система координат, когда координатный орт  $\mathbf{e}_\alpha$  направлен от центра Земли, например, так<sup>[1]</sup>:

$$\alpha = \frac{r}{\sin^2 \theta}, \beta = \frac{\cos \theta}{r^2}, \lambda = \varphi,$$

и как правая система координат, когда координатный орт  $\mathbf{e}_\alpha$  направлен к центру Земли<sup>[2]</sup>, например, так:

$$\tilde{\alpha} = \frac{\sin^2 \theta}{\tilde{r}}, \tilde{\beta} = \frac{\cos \theta}{\tilde{r}^2}, \lambda = \varphi,$$

где  $\tilde{r} = \frac{r}{R_E}$ ,  $R_E$  – [радиус Земли](#).

В соответствии с терминологией сферической системы координат здесь  $r$  – расстояние до [начала координат](#) (радиальное расстояние),  $\theta$  – зенитный, или полярный, [угол](#), или [наклонение](#), или коширота,  $\varphi$  – азимутальный угол.

Координаты системы имеют следующий физический смысл<sup>[2]</sup>:

- $\alpha$  и  $L = \frac{1}{\tilde{\alpha}}$  – соответственно размерное (в м или км) и [безразмерное](#) (в радиусах Земли  $R_E$ ) геоцентрическое расстояние до вершины силовой линии,  $L$  – [параметр Мак-Илвейна](#);
- $\beta$  и  $\tilde{\beta}$  – соответственно размерный и безразмерный геомагнитный потенциал;
- $\lambda$  – геомагнитная долгота.

## Примечания

- 
1. Фаткуллин М. Н., Ситнов Ю. С. Дипольная система координат и ее некоторые особенности // Геомагнетизм и аэрономия. 1972. Т. 12, № 2. С. 333–335.

2. Брюнелли Б. Е., Намгаладзе А. А. Физика ионосферы. М.: Наука, 1988. § 3.5, С. 173—174. [ISBN 5-02-000716-1](#)
3. Кащенко Н. М., Мациевский С. В. Математическое моделирование неустойчивостей экваториального F-слоя ионосферы // Вестник Калининградского государственного университета. 2003. Вып. 3. С. 59—68.

[Сообщить об ошибке](#)